

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Bloque 1

Fundamentos: digitalización, IT y OT

Tema 1	Qué es la digitalización: historia e impacto en los sectores productivos
Tema 2	La digitalización en la empresa: transformación, ventajas y desafíos
Tema 3	Entornos IT y OT: definición, características, evolución y comparativa
Tema 4	Departamentos, roles y herramientas en entornos IT

Tema 1

Qué es la digitalización: historia e impacto en los sectores productivos

Bloque 1 · Fundamentos: digitalización, IT y OT

En este tema aprenderás a...

- Explicar con tus propias palabras qué es la digitalización (y por qué es mucho más que "pasar papeles a Excel").
- Situar los grandes hitos tecnológicos que nos han traído hasta la digitalización actual.
- Reconocer los impactos concretos de la digitalización en una empresa real.

1. Una reunión que lo cambia todo

Imagina la sala de juntas de una empresa mediana de logística. La directora general acaba de reunir a los responsables de almacén y de sistemas para anunciar algo que lleva meses posponiendo: quiere digitalizar la compañía. Los camiones siguen anotando entregas en papel, el almacén se gestiona a ojo y los pedidos llegan por teléfono y correo electrónico mezclados. "No se trata de comprar ordenadores nuevos" (explica), "se trata de cambiar cómo trabajamos".

Esta escena se repite, con matices, en miles de empresas de todos los tamaños y sectores. Y es un buen punto de partida para entender qué significa realmente digitalizar algo: no es simplemente "meter la información en un ordenador", sino repensar procesos completos apoyándose en la tecnología para que sean más eficientes, más rápidos y más fáciles de mejorar con el tiempo.

Nota

A lo largo de este tema (y de todo el módulo) usaremos casos de empresas ficticias, como la de la logística, para aterrizar los conceptos. No hace falta que sean reales: lo importante es que puedas imaginarte la situación y preguntarte "¿cómo lo resolvería yo?".

La digitalización es, en esencia, el proceso de convertir información y procesos que antes existían en formato físico o analógico (papel, llamadas de teléfono, procesos manuales) en información digital que un ordenador puede almacenar, procesar y compartir. Pero quedarse solo con esa definición sería quedarse corto: cuando una empresa digitaliza algo, normalmente también cambia cómo se hace ese trabajo, quién lo hace y qué decisiones se pueden tomar gracias a los datos que antes no existían.

1.1 ¿Qué es exactamente la digitalización?

Cuando hablamos de digitalización nos referimos a algo más amplio que "tener ordenadores en la oficina". La digitalización afecta a tres niveles distintos, que conviene distinguir porque se confunden constantemente (incluso en el mundo profesional):

Importante: tres palabras que no significan lo mismo

Digitalización de datos: convertir un documento en papel en un archivo digital (escanear una factura, por ejemplo). Es el nivel más básico.

Digitalización de procesos: usar esos datos digitales para automatizar o mejorar cómo se hace un trabajo (un sistema que genera y envía facturas automáticamente en lugar de rellenarlas a mano).

Transformación digital: el cambio profundo en el modelo de negocio o en la cultura de la empresa que la tecnología hace posible (una tienda de barrio que pasa a vender también online y cambia toda su forma de relacionarse con los clientes).

En este módulo usaremos "digitalización" en su sentido amplio, que engloba los tres niveles, tal y como se hace habitualmente en el mundo empresarial y en el propio currículo de este módulo.

Lo importante es entender que la digitalización no es solo tecnología: es tecnología puesta al servicio de un objetivo (ser más eficiente, ofrecer algo nuevo, llegar a más clientes, tomar mejores decisiones). Una empresa puede tener los ordenadores más modernos del mercado y seguir sin estar digitalizada de verdad, si nadie ha repensado cómo se trabaja con ellos.

Actividad 1 · Caza la digitalización

Durante 5 minutos, anota tres situaciones de tu día a día en las que hayas usado algo digitalizado sin darte cuenta: puede ser al comprar, al estudiar, al moverte por la ciudad o al comunicarte con alguien. Para cada una, identifica: ¿qué proceso analógico ha sustituido?, ¿qué gana el usuario con ese cambio?

Pondremos en común dos o tres ejemplos en voz alta antes de continuar.

1.2 Una breve historia de la digitalización

La digitalización no ha aparecido de la nada: es el resultado de más de setenta años de avances tecnológicos que se han ido acumulando y acelerando. Conocer estos hitos ayuda a entender por qué la digitalización avanza cada vez más rápido (cada nueva tecnología se apoya en las anteriores).

1947	**Invención del transistor** Marca el inicio de la era electrónica: permite fabricar dispositivos digitales más pequeños, eficientes y baratos que las antiguas válvulas de vacío.

1958	**Creación del circuito integrado** Hace posible meter muchos componentes electrónicos en un solo chip, allanando el camino hacia los primeros ordenadores personales.
1969	**Nace ARPANET, el germen de Internet** Permite conectar ordenadores a larga distancia por primera vez, sentando las bases de la red global que hoy conocemos.
1971	**Primer microprocesador (Intel 4004)** Impulsa la creación de los ordenadores personales, poniendo la capacidad de cálculo al alcance de particulares y pequeñas empresas.
Años 80	**Era del ordenador personal** Empresas como Apple e IBM hacen que el ordenador llegue a los hogares y a las oficinas, no solo a grandes corporaciones.
1990	**Invención de la World Wide Web** Tim Berners-Lee crea la web tal y como la entendemos, facilitando el acceso y la distribución de información a nivel mundial.
Años 2000	**Auge de los smartphones** La llegada del iPhone (2007) y de Android pone Internet en el bolsillo de cualquier persona, iniciando la era móvil.
Años 2010	**Explosión del Big Data** La capacidad de recopilar, almacenar y analizar cantidades enormes de datos empieza a transformar las decisiones empresariales.
Años 2020	**Inteligencia artificial y aprendizaje automático** Estas tecnologías se vuelven accesibles a cualquier empresa (y a cualquier persona), influyendo ya en casi todos los sectores productivos.

Nota

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) fue desarrollada en 1969 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se considera la precursora directa de Internet.

⚠ Importante: presente y futuro

La digitalización avanza ahora hacia lo que muchos llaman la era de la conectividad ubicua: la convergencia de tecnologías como el Internet de las Cosas (sensores conectados en cualquier objeto), blockchain (registros digitales seguros y compartidos) y la realidad aumentada (información digital superpuesta al mundo físico). Volveremos sobre cada una de ellas en los próximos bloques del módulo.

Vídeo sugerido

La historia de Internet en 4 minutos, documental animado que repasa de forma visual, la evolución de Internet desde ARPANET hasta la web actual.

1.3 Impacto de la digitalización en los sectores productivos

Volvamos a nuestra empresa de logística. Un año después de aquella reunión, la digitalización ya se nota en el día a día: menos errores en los pedidos, entregas más rápidas y una app donde los clientes ven en tiempo real dónde está su paquete. Este tipo de cambios se pueden agrupar en cinco grandes áreas de impacto, presentes en prácticamente cualquier sector productivo.

1. Eficiencia operativa
Automatizar tareas rutinarias reduce errores, minimiza tiempos muertos y acelera la producción, bajando costes.

2. Innovación en productos y servicios
Analizar datos de clientes permite crear ofertas más personalizadas, antes imposibles de plantear.

3. Cadenas de suministro inteligentes
Sensores y análisis de datos mejoran la trazabilidad y permiten prever la demanda con más precisión.

4. Modelos de negocio disruptivos
Suscripciones, economía colaborativa y ecosistemas digitales desplazan a modelos tradicionales enteros.

5. Interacción con el cliente
Redes sociales, apps y canales online cambian por completo cómo se comunican empresa y cliente.

Nota

Estas cinco áreas no son compartimentos estancos: un mismo cambio (por ejemplo, una app de seguimiento de pedidos) suele tocar varias a la vez (interacción con el cliente y cadena de suministro, en este caso).

Actividad 2 · Diagnóstico de un caso real

Piensa en un negocio que conozcas bien (una tienda del barrio, un bar, la empresa de un familiar). Responde:

1. ¿Qué procesos siguen siendo en papel o "a mano" en ese negocio?
2. Si tuvieras que digitalizar solo una cosa, ¿cuál elegirías y por qué?
3. ¿A cuál de las cinco áreas de impacto de este apartado correspondería ese cambio?

Ejercicios

1. Explica con tus propias palabras la diferencia entre digitalización de datos, digitalización de procesos y transformación digital, poniendo un ejemplo distinto para cada una.

2. Ordena cronológicamente estos cuatro hitos sin mirar el apartado 1.2: World Wide Web, primer microprocesador, explosión del Big Data, auge de los smartphones.

3. Una empresa de reparto de comida lanza una app que permite a los clientes seguir su pedido en un mapa en tiempo real. ¿A qué área o áreas de impacto de la digitalización corresponde este cambio? Justifica tu respuesta.

Resumen del tema

- La digitalización es el proceso de convertir información y procesos analógicos en digitales, pero su verdadero valor está en repensar cómo se trabaja, no solo en cambiar el soporte.
- Conviene distinguir digitalización de datos, digitalización de procesos y transformación digital: son tres niveles de profundidad distintos.
- La digitalización actual es el resultado de más de setenta años de avances tecnológicos acumulados, desde el transistor (1947) hasta la inteligencia artificial de hoy.
- Su impacto en las empresas se puede observar en cinco áreas: eficiencia operativa, innovación en productos y servicios, cadenas de suministro, modelos de negocio e interacción con el cliente.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 2

La digitalización en la empresa: transformación, ventajas y desafíos

Bloque 1 · Fundamentos: digitalización, IT y OT

En este tema aprenderás a...

- Explicar cómo cambia la estructura y la cultura de una empresa cuando se digitaliza.
- Enumerar las principales ventajas y desafíos de la digitalización empresarial.
- Aplicar estos conceptos analizando un caso práctico de una empresa real.

2. Cuando cambiar la tecnología no basta

Vertex Sistemas lleva quince años fabricando alarmas y cámaras de seguridad. Es rentable, tiene buenos clientes... y también tiene un problema: sus competidores ya ofrecen sistemas que se controlan desde el móvil, avisan de incidencias en tiempo real y aprenden de los patrones de cada vivienda. Su directora general lo tiene claro: hace falta digitalizar la empresa. Pero pronto descubre que comprar tecnología nueva es la parte fácil.

Cuando se pone a ello, se da cuenta de que el verdadero reto no es técnico: es que sus equipos de desarrollo, ventas y atención al cliente llevan años trabajando cada uno por su lado, con procesos rígidos y una jerarquía muy vertical. Si quiere ofrecer un producto conectado e inteligente, esos equipos van a tener que empezar a trabajar de otra manera.

Nota

Este es el patrón más habitual en la digitalización empresarial real: la tecnología suele ser más fácil de conseguir que el cambio en cómo se organiza y piensa la empresa. Por eso se dice que la digitalización es, sobre todo, un reto organizativo y cultural.

2.1 La transformación digital y su impacto en la estructura organizativa

Digitalizar una empresa va mucho más allá de instalar software nuevo: implica repensar la cultura, los modelos de negocio y las estrategias operativas. Estos son los cinco cambios que se repiten en casi cualquier proceso de transformación digital:

1. Estructuras más flexibles

La transformación digital favorece organigramas más planos, con equipos multidisciplinares capaces de decidir sin esperar cinco niveles de aprobación.

2. Cambio en la cultura organizacional

Se prioriza la mentalidad de crecimiento, el aprendizaje continuo, la colaboración y la transparencia frente a la cultura del "esto siempre se ha hecho así".

3. Liderazgo transformacional

Hacen falta líderes que entiendan la tecnología pero, sobre todo, que sepan inspirar y acompañar a sus equipos durante el cambio.

4. Desarrollo de competencias digitales

No basta con formar en herramientas concretas: también hay que reforzar habilidades blandas como la comunicación en entornos virtuales o la gestión del cambio.

5. Medición y evaluación del impacto digital

Toda iniciativa digital necesita indicadores claros (productividad, eficiencia, satisfacción del cliente) para saber si de verdad está funcionando.

Importante

Ninguno de estos cinco cambios ocurre solo. Una empresa puede comprar el mejor software de gestión del mercado, pero si no cambia también su cultura y su forma de liderar, el proyecto de digitalización suele fracasar. Por eso decimos que la digitalización "no es solo tecnología".

Actividad 1 · Un líder para el cambio

Piensa en alguien que haya sido tu jefe o jefa (en un trabajo, unas prácticas, o incluso un profesor o entrenador). De los cinco aspectos anteriores, elige el de "liderazgo transformacional" y responde: ¿qué haría esa persona muy bien si tuviera que liderar la digitalización de un equipo? ¿Qué le costaría más?

2.2 Ventajas y desafíos de la digitalización para las empresas

La digitalización no es un camino de rosas ni una amenaza: es, sobre todo, una balanza. Conocer los dos platillos ayuda a preparar mejor cualquier proyecto de transformación digital.

Ventajas de la digitalización

1. Eficiencia operativa
La automatización de procesos reduce errores humanos y tiempos de operación, aumentando la productividad.

2. Mejora de la toma de decisiones
Analizar grandes volúmenes de datos permite tomar decisiones basadas en información real, no solo en intuición.

3. Acceso a nuevos mercados
La presencia digital rompe barreras geográficas y abre la puerta a clientes de cualquier parte del mundo.

4. Innovación en productos y servicios
Se abren posibilidades para crear productos y servicios personalizados según las necesidades de cada cliente.

5. Mejora de la relación con el cliente
Las herramientas digitales facilitan una comunicación más directa, mejorando la experiencia y la fidelidad de marca.

⚠ Desafíos de la digitalización

1. Seguridad de la información
Más actividad digital significa más riesgo de ciberataques, lo que exige invertir en ciberseguridad.

2. Brecha digital
La transformación digital puede ampliar la distancia entre empresas grandes y pequeñas, o entre regiones con distinto acceso a la tecnología.

3. Cambio organizacional
Cambiar la cultura de una empresa genera resistencia interna y requiere una gestión del cambio cuidadosa.

4. Inversión inicial
Implementar soluciones digitales exige una inversión considerable en tecnología y en formación del personal.

5. Regulación y cumplimiento

Hay que adaptarse a normativas cambiantes sobre protección de datos y comercio electrónico.

Nota: casos reales que conoces

Nike: con su app Nike+, pasó de fabricar ropa deportiva a ofrecer experiencias personalizadas basadas en datos de sus clientes.

IKEA: su app IKEA Place usa realidad aumentada para que veas cómo quedaría un mueble en tu propia casa antes de comprarlo.

BBVA: ha invertido en blockchain, inteligencia artificial y banca móvil para ofrecer servicios financieros más personalizados.

Amazon: usa robots en sus almacenes e inteligencia artificial para predecir la demanda y optimizar la logística.

Vídeo sugerido

¿Qué es la Transformación Digital? Ejemplos de digitalización en empresas, vídeo breve que repasa el concepto y muestra ejemplos reales de empresas que se han transformado digitalmente.

Ejercicios

1. ElectroHogar, fabricante de electrodomésticos, ha implantado un sistema de producción automatizada y un CRM para mejorar la relación con sus clientes. Identifica dos ventajas y dos desafíos que podría enfrentar en este proceso.

2. Una pequeña tienda de ropa decide empezar a vender también por Internet a través de una plataforma de comercio electrónico. Indica una ventaja y un desafío claros de esta decisión, distintos a los del ejercicio anterior.

3. De los cinco aspectos del apartado 2.1 (estructuras flexibles, cultura, liderazgo, competencias digitales, medición), ¿cuál crees que sería el más difícil de implantar en una empresa familiar pequeña con pocos empleados y por qué? No hay una única respuesta correcta: razona la tuya.

Resumen del tema

- Digitalizar una empresa exige repensar su estructura, su cultura y su forma de liderar, no solo comprar tecnología nueva.
- La transformación digital suele traer estructuras más flexibles, cambio cultural, liderazgo transformacional, nuevas competencias digitales y sistemas de medición del impacto.
- Sus principales ventajas son la eficiencia operativa, la mejora en la toma de decisiones, el acceso a nuevos mercados, la innovación y la mejora en la relación con el cliente.
- Sus principales desafíos son la seguridad de la información, la brecha digital, el cambio organizacional, la inversión inicial y la regulación.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 3

Entornos IT y OT: definición, características, evolución y comparativa

Bloque 1 · Fundamentos: digitalización, IT y OT

En este tema aprenderás a...

- Definir con precisión qué es IT (Tecnología de la Información) y qué es OT (Tecnología de Operaciones).
- Diferenciar sus características, su historia y los motivos por los que hoy convergen.
- Comparar los objetivos y funciones de IT y OT dentro de una empresa real.

3. Dos mundos que empiezan a hablarse

Volvemos a Vertex Sistemas, la fabricante de alarmas y cámaras del tema anterior. Dentro de la empresa conviven, sin apenas cruzarse, dos equipos muy distintos. Uno gestiona los ordenadores, el correo, la base de datos de clientes y la ciberseguridad: es el equipo de IT (Tecnología de la Información). El otro se encarga de que la línea de montaje donde se fabrican las cámaras funcione sin parar, con sus sensores, sus robots y sus cuadros de control: es el equipo de OT (Tecnología de Operaciones).

Durante años, cada equipo ha vivido en su propio mundo, con su propio lenguaje y sus propias prioridades. Pero la dirección de Vertex ha decidido que, para dar el salto a las cámaras "inteligentes" que analizan datos en tiempo real, IT y OT van a tener que empezar a colaborar de verdad.

3.1 Definición de IT y OT

Aunque tradicionalmente han funcionado por separado, IT y OT son los dos pilares tecnológicos sobre los que se sostiene cualquier empresa moderna.

Tecnología de la Información (IT)

Conjunto de sistemas, software y redes usados para procesar, almacenar y transmitir datos: bases de datos, redes de comunicación, ciberseguridad y plataformas de gestión empresarial.

Ejemplo: un sistema CRM que permite a Vertex guardar el historial de cada cliente, gestionar campañas de marketing y analizar las ventas desde una única pantalla.

Tecnología de Operaciones (OT)

Hardware y software dedicados a controlar y monitorizar dispositivos y procesos físicos: maquinaria, sensores, líneas de producción.

Ejemplo: un sistema que recoge datos de los sensores de la línea de montaje de Vertex para ajustar automáticamente la producción y detectar fallos antes de que causen un parón.

Nota: dos siglas que verás mucho

CRM (Customer Relationship Management): software que centraliza toda la información y el histórico de interacciones con los clientes de una empresa.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): sistema que permite supervisar y controlar a distancia procesos industriales, recogiendo datos en tiempo real de sensores y máquinas.

Actividad 1 · ¿IT u OT?

Clasifica cada elemento como IT u OT y comenta tu respuesta con la persona de al lado:

- Un cortafuegos (firewall) que protege la red de la oficina.
- Un brazo robótico que suelda piezas en una fábrica de coches.
- El servidor de correo electrónico de la empresa.
- Un sensor que mide la presión en una tubería de una depuradora.
- El programa de contabilidad que usa el departamento financiero.

3.2 Características distintivas de IT y OT

Para gestionar bien la integración de IT y OT primero hay que entender en qué se parecen y, sobre todo, en qué se diferencian.

Aspecto	IT	OT
Enfoque principal	Procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos e información.	Control y monitoreo de dispositivos y procesos físicos.
Objetivo de seguridad	Proteger la integridad y confidencialidad de la información (ciberseguridad).	Asegurar la continuidad de los procesos productivos (seguridad operacional).
Flexibilidad y escalabilidad	Alta: se diseña para integrar nuevas tecnologías y crecer con la empresa.	Limitada: prioriza la estabilidad y la fiabilidad sobre el cambio constante.
Innovación y actualización	Rápida adopción de nuevas tecnologías y actualizaciones frecuentes.	Cautelosa: cualquier cambio puede afectar a la producción y a la seguridad física.

> ⚠ **Importante: la seguridad ya no se puede separar**
>
> Aunque IT y OT tienen objetivos de seguridad distintos, hoy no se pueden tratar por separado: una empresa cada vez más conectada hace que una vulnerabilidad en IT (por ejemplo, un ordenador infectado) pueda acabar afectando a los sistemas OT (por ejemplo, parando una línea de producción), y viceversa. Por eso las empresas modernas diseñan una estrategia de ciberseguridad conjunta para ambos entornos.

3.3 La evolución de IT y OT

IT y OT no nacieron juntas. IT creció en los centros de datos, entre redes y bases de datos, de la mano de informáticos. OT creció en las plantas de producción, entre sensores y maquinaria, de la mano de ingenieros industriales. Durante décadas, ambos mundos evolucionaron en paralelo, con sus propios objetivos, su propio lenguaje técnico y, muchas veces, sin necesidad de hablarse.

Eso ha cambiado. Varios factores han empujado a IT y OT a converger:

> **1. Digitalización y automatización**
>
> La necesidad de reducir costes y ganar eficiencia empuja a automatizar procesos que antes eran manuales, acercando IT y OT.

> **2. Internet de las Cosas (IoT)**
>
> Sensores y dispositivos conectados generan datos en tiempo real que solo tienen valor si los sistemas de IT los analizan.

> **3. Competencia e innovación**
>
> La presión del mercado obliga a explotar los datos de producción para crear ventajas competitivas.

> **4. Ciberseguridad**
>
> La amenaza de ciberataques exige una estrategia de seguridad única que cubra tanto los sistemas de información como los de control.

> **Nota**
>
> Esta convergencia no borra las diferencias entre IT y OT: simplemente obliga a ambos equipos a coordinarse, algo que hasta hace poco no era necesario.

> 🎬 **Vídeo sugerido**
>
> **Introducción a Tecnologías OT / IT: qué necesitas saber**, vídeo introductorio en español sobre qué son IT y OT y por qué su integración es clave en ciberseguridad.

3.4 Comparativa de objetivos y funciones

Para trabajar bien juntos, conviene tener claro qué persigue cada uno. Estos son los objetivos típicos de cada entorno:

Objetivos de IT

1. Gestión de datos e información
Recolectar, almacenar, procesar y proteger los datos corporativos.

2. Soporte a la toma de decisiones
Analizar datos para apoyar decisiones estratégicas, operativas y financieras.

3. Comunicación y colaboración
Mantener infraestructuras que permitan la colaboración entre personas y departamentos.

4. Innovación y desarrollo
Investigar y adoptar nuevas tecnologías digitales para mejorar procesos y servicios.

Objetivos de OT

1. Control y automatización de procesos
Supervisar y controlar dispositivos físicos para optimizar eficiencia y productividad.

2. Seguridad y fiabilidad operacional
Garantizar que los sistemas de control funcionen sin interrupciones ni riesgos.

3. Mantenimiento y gestión de activos
Monitorizar en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad de la maquinaria.

4. Eficiencia energética y sostenibilidad
Mejorar el consumo energético y promover prácticas de producción sostenibles.

En pocas palabras: IT sostiene el flujo de información de la empresa (desde un correo electrónico hasta un informe de ventas), mientras que OT actúa directamente sobre el mundo físico (una máquina, una línea de producción, un sensor). Ninguno sustituye al otro: se necesitan mutuamente para que una empresa digitalizada funcione de verdad.

Actividad 2 · El objetivo correcto

Vertex Sistemas quiere reducir el tiempo que sus máquinas están paradas por averías, y también quiere mejorar cómo analiza los datos de ventas para decidir qué producto lanzar el año que viene. Indica qué objetivo (de los vistos en el apartado 3.4) corresponde a cada necesidad y si es de IT o de OT.

Ejercicios

1. Una fábrica de zumos instala sensores en sus líneas de embotellado para detectar fallos en tiempo real, y a la vez implanta un nuevo sistema de facturación electrónica para sus clientes. Indica cuál de los dos cambios es IT y cuál es OT, justificando tu respuesta con una característica de cada entorno.

2. Explica con tus propias palabras por qué conviene tener una estrategia de ciberseguridad conjunta para IT y OT, en lugar de dos estrategias separadas.

3. Clasifica estos cuatro objetivos como propios de IT o de OT: "mantener la maquinaria en buen estado", "analizar datos de ventas para tomar decisiones", "garantizar la comunicación entre departamentos", "controlar el consumo energético de una planta de producción".

Resumen del tema

- IT (Tecnología de la Información) gestiona datos, comunicaciones y sistemas digitales; OT (Tecnología de Operaciones) controla dispositivos y procesos físicos.
- IT prioriza la flexibilidad y la ciberseguridad de la información; OT prioriza la estabilidad, la fiabilidad y la seguridad operacional.
- IT y OT nacieron y evolucionaron por separado, pero la digitalización, el IoT, la competencia y la ciberseguridad los están acercando.
- Los objetivos de IT (gestión de datos, decisiones, comunicación, innovación) y de OT (control, seguridad, mantenimiento, eficiencia energética) son distintos pero complementarios.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tema 4

Departamentos, roles y herramientas en entornos IT

Bloque 1 · Fundamentos: digitalización, IT y OT (cierre de bloque)

En este tema aprenderás a...

- Identificar qué departamentos de una empresa suelen apoyarse más en la tecnología IT y con qué herramientas.
- Reconocer los principales roles profesionales dentro de un departamento de IT.
- Repasar y autoevaluar lo aprendido en todo el Bloque 1.

4. IT para toda la empresa

Con IT y OT ya hablándose, Vertex Sistemas da el siguiente paso: llevar la tecnología de la información a todos sus departamentos, no solo a producción. Recursos Humanos quiere automatizar la gestión del talento, Marketing quiere conocer mejor a sus clientes y Finanzas necesita una visión clara y en tiempo real de las cuentas de la empresa. En los tres casos, la respuesta pasa por IT.

4.1 Departamentos típicos con entornos IT

Prácticamente cualquier departamento de una empresa puede beneficiarse de soluciones IT específicas para sus necesidades:

1. Finanzas

Usa sistemas ERP(Planificación de Recursos Empresariales) para automatizar la contabilidad, los presupuestos y el análisis del flujo de efectivo.

2. Recursos Humanos

Emplea sistemas HRIS(Sistema de Información para Recursos Humanos) para gestionar el reclutamiento, la nómina y la evaluación del desempeño.

3. Marketing y Ventas

Se apoya en CRM y en marketing digital para segmentar campañas y gestionar la relación con los clientes.

4. Investigación y Desarrollo (I+D)
Usa herramientas de simulación, análisis de datos y colaboración para acelerar el desarrollo de nuevos productos.

Actividad 1 · Empareja departamento y herramienta
Une cada departamento con la herramienta que más usaría: Finanzas, Recursos Humanos, Marketing y Ventas, Investigación y Desarrollo. Herramientas a repartir: ERP, CRM, HRIS, software de simulación y colaboración.

4.2 Roles y responsabilidades en la gestión de IT

Un departamento de IT no es una sola persona: es un equipo con roles bien diferenciados. Estos son los más habituales:

Rol	Responsabilidad principal
CIO (Director de TI)	Diseña la estrategia tecnológica global y gestiona el presupuesto de IT.
Administrador de Sistemas	Mantiene servidores, redes y cuentas de usuario en funcionamiento.
Especialista en Seguridad	Protege la infraestructura y los datos frente a ciberataques.
Analista de Sistemas	Traduce necesidades de negocio en soluciones tecnológicas.
Desarrollador de Software	Escribe, prueba y mantiene el código de las aplicaciones.
Soporte Técnico	Resuelve las incidencias de hardware y software de los empleados.
Gestor de Proyectos IT	Planifica y coordina proyectos de IT para que lleguen a tiempo y dentro de presupuesto.

4.3 Herramientas y sistemas utilizados en entornos IT

La herramienta concreta que elige cada empresa depende sobre todo de su tamaño y su presupuesto. Esta tabla resume las categorías más habituales y ejemplos reales:

Categoría	Ejemplos habituales
ERP	SAP (grandes empresas), Odoo o Zoho (pymes)
CRM	Salesforce (grandes empresas), HubSpot (pymes)
Automatización de marketing	Marketo, Mailchimp
Colaboración y productividad	Microsoft 365, Google Workspace
Infraestructura en la nube	Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud

Nota: IaaS y PaaS

IaaS (Infraestructura como Servicio): alquilas servidores, almacenamiento y redes en la nube en lugar de comprar y mantener hardware propio. Ejemplo: AWS, Azure.

PaaS (Plataforma como Servicio): además de la infraestructura, te dan un entorno listo para desarrollar y desplegar aplicaciones sin preocuparte del servidor. Ejemplo: Heroku, Google App Engine.

Como norma general: las grandes empresas suelen invertir en sistemas ERP y CRM de gama alta y muy personalizados, mientras que las pymes buscan soluciones en la nube, escalables y con menor coste inicial.

Vídeo sugerido

¿Cuál es la diferencia entre un software CRM y ERP?, vídeo breve en español que repasa con ejemplos la diferencia entre estos dos sistemas.

4.4 Selección de tecnologías según el sector

No todas las empresas necesitan las mismas herramientas: el sector en el que operan marca mucho qué tecnologías les aportan más valor.

Sector	Tecnologías clave
Manufacturero	ERP + automatización robótica + IoT (Industria 4.0), para producción y mantenimiento predictivo.
Servicios	CRM + plataformas de experiencia de cliente (CX) + IA (chatbots) para personalizar la atención.
Financiero	Blockchain + análisis de datos + ciberseguridad avanzada para transacciones seguras y personalización.
Educativo	Plataformas LMS + realidad aumentada/virtual + IA para personalizar el aprendizaje.
Salud	Sistemas de información hospitalaria (HIS) + telemedicina + dispositivos wearables para el seguimiento del paciente.

Actividad 2 · Elige la tecnología

Una clínica dental quiere digitalizarse: mejorar el seguimiento de sus pacientes y reducir el papeleo. Consultando la tabla anterior, ¿qué sector le corresponde y qué dos tecnologías de esa fila le recomendarías priorizar primero, y por qué?

Ejercicios

1. Vertex Sistemas necesita a alguien que diseñe la estrategia tecnológica de toda la empresa y gestione el presupuesto de IT, y a alguien que resuelva las incidencias informáticas del día a día de los empleados. ¿Qué rol de los vistos en 4.2 corresponde a cada tarea?

2. Una pyme familiar quiere digitalizar su gestión de clientes con un presupuesto limitado. ¿Qué tipo de herramienta le recomendarías (ERP, CRM, o automatización de marketing) y por qué, teniendo en cuenta lo visto en el apartado 4.3?

3. Una empresa del sector financiero quiere reducir el fraude en sus transacciones internacionales. Según la tabla del apartado 4.4, ¿qué tecnología es la más directamente relacionada con este objetivo?

Autoevaluación del Bloque 1

Estas seis preguntas repasan lo visto en los cuatro temas del bloque. Respóndelas primero sin mirar la solución.

1. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor la digitalización?

a) Es simplemente escanear documentos en papel.

b) Es convertir información y procesos analógicos en digitales, repensando cómo se trabaja.

c) Es comprar los ordenadores más modernos del mercado.

2. Una tienda física decide cerrar y vender solo online, cambiando todo su modelo de negocio. ¿Qué nivel de digitalización representa esto?

a) Digitalización de datos.

b) Digitalización de procesos.

c) Transformación digital.

3. ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja típica de la digitalización empresarial?

a) Acceso a nuevos mercados.

b) Brecha digital.

c) Mejora de la toma de decisiones.

4. ¿Qué diferencia principal hay entre IT y OT?

a) IT controla procesos físicos y OT gestiona datos.

b) IT gestiona datos e información, OT controla dispositivos y procesos físicos.

c) IT y OT son exactamente lo mismo.

5. Dentro de los objetivos de OT vistos en el tema 3, ¿cuál de estos encaja mejor?

a) Comunicación y colaboración entre departamentos.

b) Mantenimiento y gestión de activos físicos.

c) Innovación y desarrollo de nuevas tecnologías digitales.

6. ¿Qué rol de un departamento de IT se encarga de diseñar la estrategia tecnológica global de la empresa?

a) Soporte Técnico.

b) Analista de Sistemas.

c) CIO (Director de TI).

Resumen del tema y cierre del Bloque 1

- Departamentos como Finanzas, RRHH, Marketing e I+D se apoyan en IT con herramientas específicas (ERP, HRIS, CRM, simulación).
- Un departamento de IT reúne roles muy distintos: desde el CIO, que marca la estrategia, hasta el soporte técnico del día a día.
- La elección de herramientas IT (ERP, CRM, IaaS, PaaS...) depende del tamaño y presupuesto de la empresa.
- Cada sector (manufacturero, servicios, financiero, educativo, salud) prioriza tecnologías distintas según sus necesidades.
- Con este tema se cierra el Bloque 1: fundamentos de la digitalización, la empresa digital, y los entornos IT y OT.